

AI Destekli Kişisel Çalışma Planı Oluşturucu

Ad Soyad: Ömer Erdem

Öğrenci No: 23390008019

Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği

Ders: Mobil Programlama

Proje Adı: AI Destekli Kişisel Çalışma Planı Oluşturucu

1. GİRİŞ

Bu proje, öğrencilerin akademik performanslarını takip edebilmeleri ve belirledikleri hedeflere ulaşabilmeleri amacıyla geliştirilmiş yapay zeka destekli bir mobil uygulamadır.

Öğrenciler çoğu zaman hangi derse ne kadar zaman ayırmaları gerektiğini, hangi derslerde eksik olduklarını ve hedeflerine ulaşmak için nasıl bir çalışma planı izlemeleri gerektiğini doğru şekilde belirleyememektedir. Bu durum plansız çalışma, zaman kaybı ve motivasyon düşüklüğü gibi problemlere yol açabilmektedir.

Geliştirilen uygulama sayesinde kullanıcılar;

- Ders bazlı hedef belirleyebilmekte,
- Test sonuçlarını sisteme kaydedebilmekte,
- Çalışma sürelerini takip edebilmekte,
- Performans analizlerini görüntüleyebilmekte,
- Yapay zeka destekli çalışma önerileri alabilmektedir.

Proje kapsamında Flutter kullanılarak mobil arayüz geliştirilmiş, Python FastAPI kullanılarak backend servisi oluşturulmuş ve scikit-learn kütüphanesi ile makine öğrenmesi modeli geliştirilmiştir.

2. PROJE AMACI

Bu projenin amacı öğrencilerin çalışma süreçlerini veri odaklı hale getirerek hedeflerine daha sistematik şekilde ulaşmalarını sağlamaktır.

Sistem;

- Öğrencinin mevcut durumunu analiz eder.
- Hedefe olan uzaklığını hesaplar.
- Geçmiş performans verilerini değerlendirir.
- Yapay zeka modeli yardımıyla tahmini başarı değerleri üretir.
- Öğrenciye ders bazlı çalışma önerileri sunar.

3. KULLANILAN TEKNOLOJİLER

Teknoloji	Kullanım Amacı
Flutter	Mobil uygulama geliştirme
Dart	Flutter uygulama kodları
FastAPI	Backend servisleri
Python	Yapay zeka ve API geliştirme
Scikit-Learn	Makine öğrenmesi modeli
Pandas	Veri işleme
Joblib	Model kaydetme ve yükleme
Local Storage	Kullanıcı verilerinin saklanması

4. SİSTEM MİMARİSİ

Proje üç temel katmandan oluşmaktadır:

Mobil Uygulama (Flutter)

Kullanıcının veri girişlerini yaptığı ve analiz sonuçlarını görüntülediği arayüz katmanıdır.

Backend (FastAPI)

Flutter uygulamasından gelen verileri karşılar ve yapay zeka modeline iletir.

Yapay Zeka Katmanı

Öğrencinin çalışma bilgilerini analiz ederek tahmini net ve çalışma planı üretir.

Sistem akışı aşağıdaki gibidir:

Flutter → FastAPI → Makine Öğrenmesi Modeli → FastAPI → Flutter

5. YAPAY ZEKA MODELİ

Projede regresyon tabanlı bir makine öğrenmesi modeli kullanılmıştır.

Model eğitiminde yapay olarak üretilmiş veri setleri kullanılmıştır.

Kullanılan temel özellikler:

- Ders adı
- Toplam soru sayısı
- Doğru sayısı
- Yanlış sayısı
- Çalışma süresi
- Zorluk değeri
- Mevcut net
- Hedef net

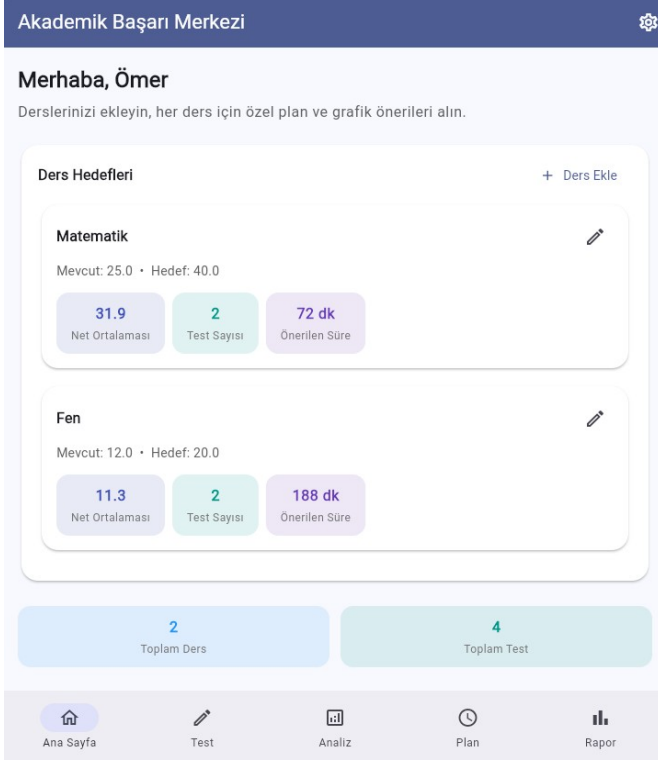
Model çıktısı olarak:

- Tahmini net değeri

üretilmektedir.

Model eğitildikten sonra Joblib kullanılarak kaydedilmiş ve FastAPI üzerinden mobil uygulamaya servis edilmiştir.

6. UYGULAMA EKРАНLARI



6.1 Ana Sayfa

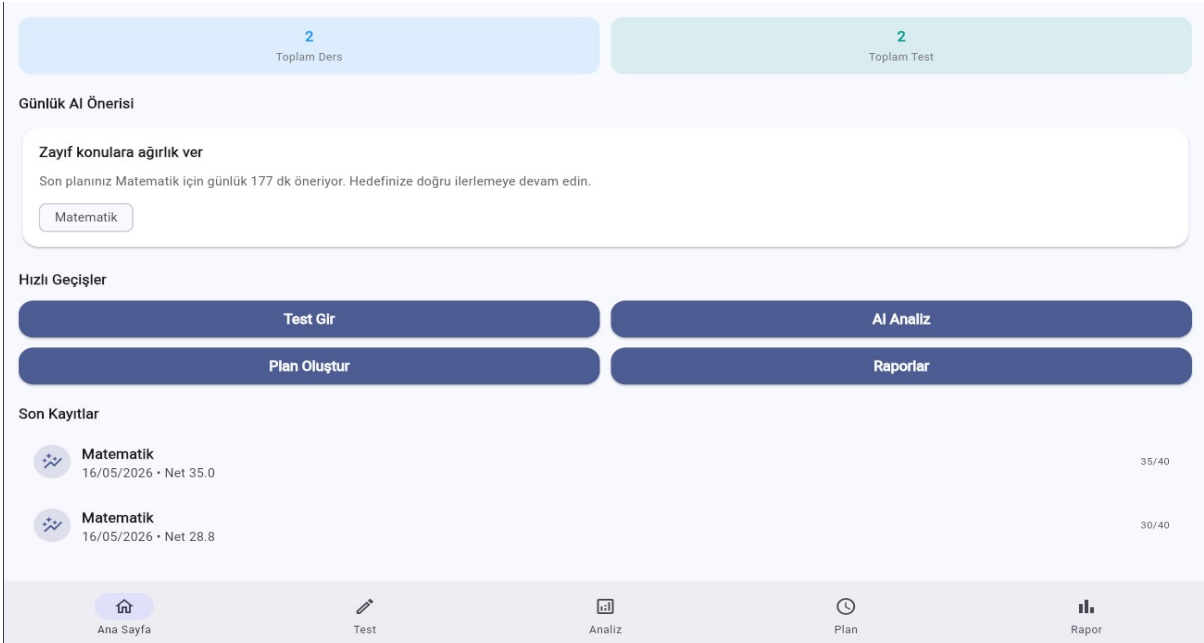
Ana sayfa üzerinde kullanıcının eklediği dersler görüntülenmektedir.

Her ders kartı içerisinde:

- Mevcut net
- Hedef net
- Ortalama net
- Test sayısı
- Önerilen çalışma süresi

bilgileri yer almaktadır.

Bu ekran kullanıcının genel durumunu hızlı şekilde görebilmesini sağlamaktadır.



Ana sayfanın alt bölümünde:

- Zayıf konular
- Son kayıtlar
- Hızlı erişim alanları

bulunmaktadır.

Bu alan sayesinde kullanıcı eksik olduğu konuları kolayca takip edebilmektedir.

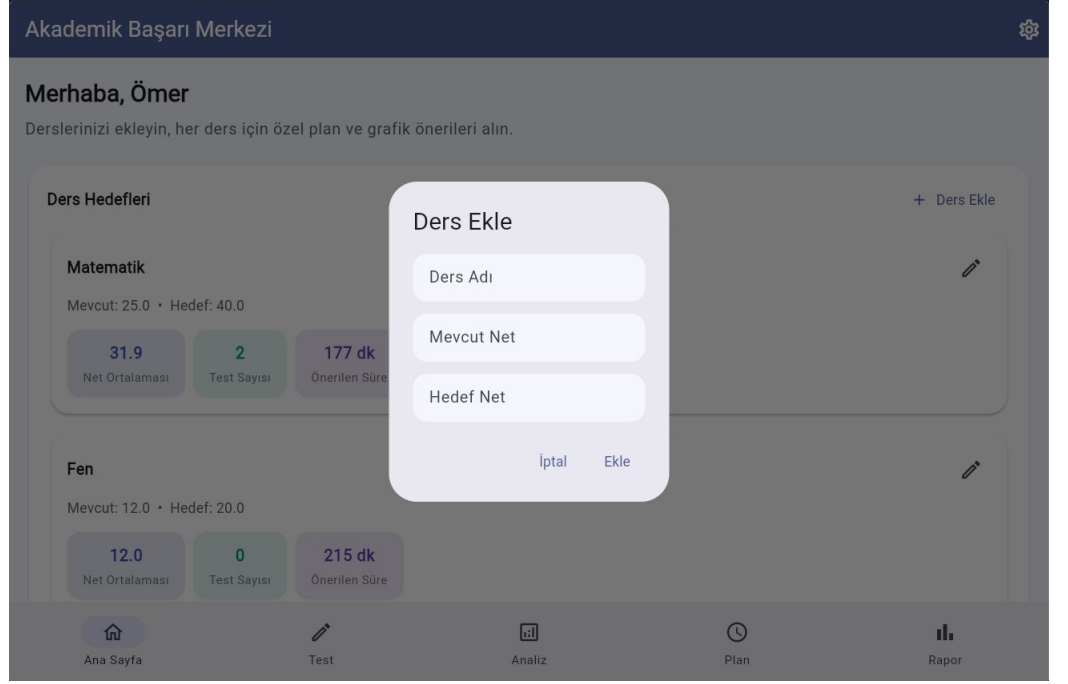
6.2 Ders Ekleme

Bu ekranda kullanıcı sisteme yeni ders ekleyebilmektedir.

Girilen bilgiler:

- Ders adı
- Hedef net
- Mevcut net

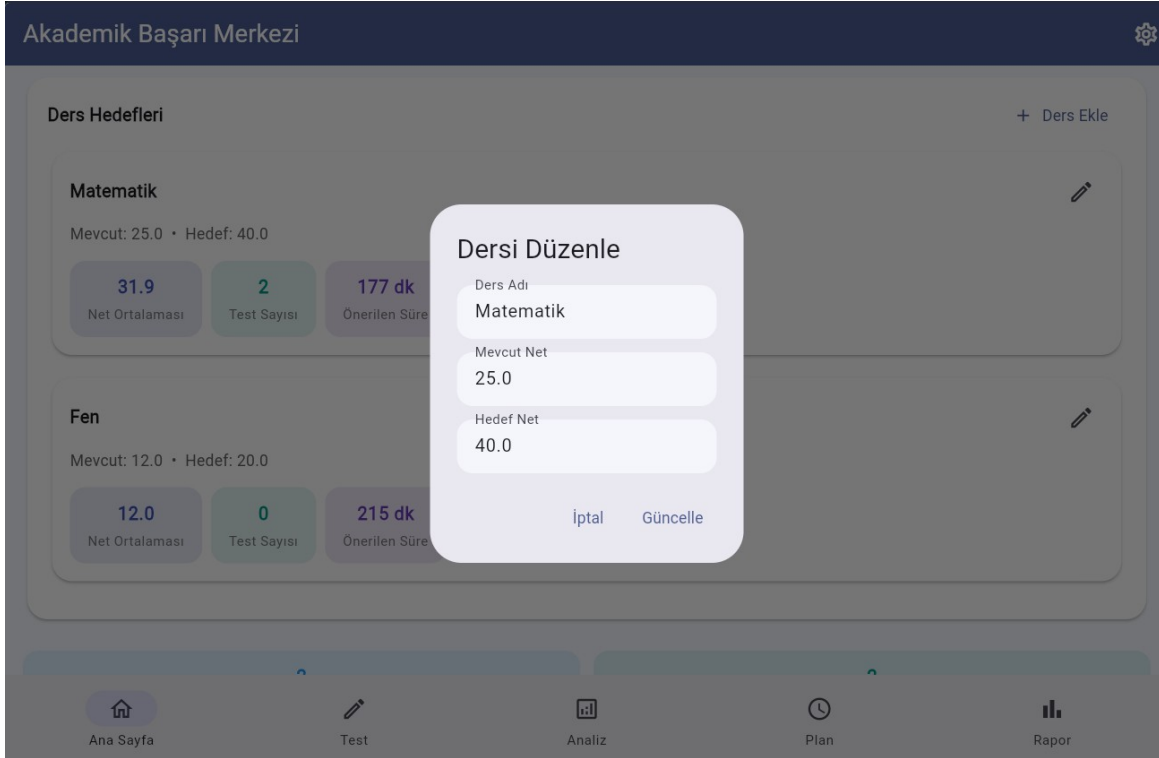
şeklindedir. Bu bilgiler daha sonra analiz işlemlerinde kullanılmaktadır.



6.3 Ders Düzenleme

Bu ekran mevcut ders bilgilerinin güncellenebilmesini sağlamaktadır.

Kullanıcı hedef veya mevcut net bilgisini değiştirebilmektedir.



6.4 Test Giriş Ekranı

Bu ekran üzerinden kullanıcı test sonuçlarını sisteme kaydetmektedir.

Girilen bilgiler:

- Ders
- Toplam soru
- Doğru sayısı
- Yanlış sayısı
- Çalışma süresi
- Zorluk seviyesi

olarak belirlenmiştir.

Veri kaydedildiğinde sistem öğrencinin performans bilgilerini günceller ve analiz ekranlarında kullanılmak üzere saklar.

Test Giriş

Yeni Test Sonucu ve Analiz

Ders, net ve çalışma süresi bilgilerinizi girin, AI tahmini ile doğru planlayın.

Ders Seçiniz

Fen

Toplam Soru

20

Doğru

10

Yanlış

5

Çalışma Süresi (dk)

170

Zorluk (0.5 - 1.5)

1.3

Zayıf Konu (opsiyonel)

Hücreler

Sonucu Kaydet (170 dk)

Tahmini Sonuç

Gerçek Net

13.8

Tahmini Net

9.4

170 dakika çalışma ile tahmin edilen netiniz: 9.4

Yüksek doğruluk hedefli bir plan için sonucu kaydedin.

Ana Sayfa

Test

Analiz

Plan

Rapor

6.5 Analiz Sayfası

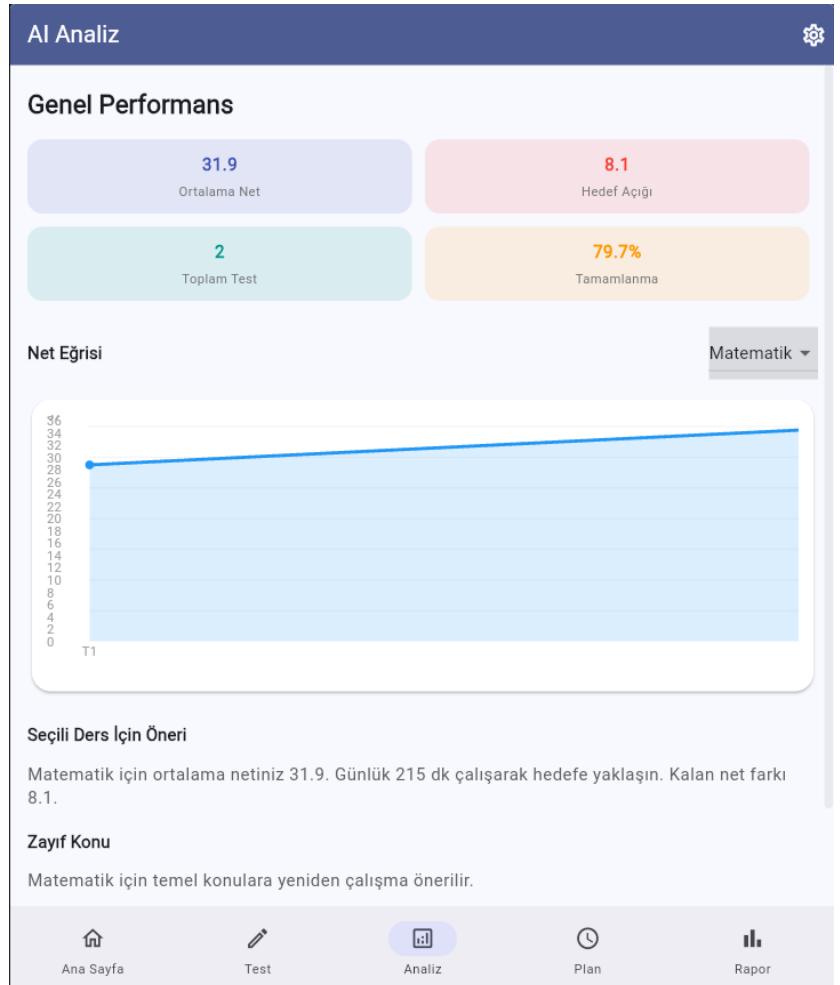
Bu ekran öğrencinin genel performansını göstermektedir.

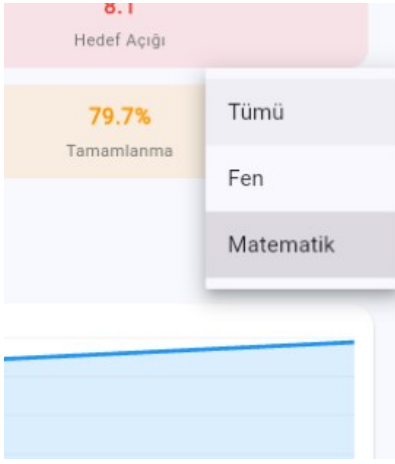
Görüntülenen bilgiler:

- Genel performans
- Toplam test sayısı
- Hedef açığı
- Tamamlanma yüzdesi
- Önerilen çalışma süresi

şeklindedir.

Ayrıca ders bazlı grafikler sayesinde kullanıcının gelişimi takip edilebilmektedir.





Bu bölümde kullanıcı farklı dersler arasında geçiş yapabilmektedir.

Her ders için:

- Net ortalaması
- Zayıf konu bilgileri
- Performans değerlendirmeleri

ayrı ayrı görüntülenmektedir.

6.6 Plan Sayfası

Bu ekran yapay zeka tarafından oluşturulan çalışma planını göstermektedir.

Her ders için:

- Önerilen çalışma süresi
- Tahmini net
- Mevcut net
- Hedefe kalan fark

bilgileri sunulmaktadır.

Ayrıca sistem öncelikli olarak çalışılması gereken dersleri de kullanıcıya önermektedir.

AI Tavsiye Planı

Kişisel Çalışma Planı

Mevcut performansınıza göre AI destekli bir günlük plan oluşturun.

AI Planı

Önerilen Ders	Matematik
Çalışma Süresi	177 dakika
Tahmini Net	31.6
Mevcut Net	25.0
Hedef Açığı	8.4

Plan Özeti

Bu plan, seçili dersiniz için önerildi. 177 dk çalışarak tahmini netinizi 31.6 seviyesine taşımayı hedefleyin.

Öncelikli Adımlar

Öncelikli ders: Matematik. Bu konuya 177 dk ayırın.

Her çalışma oturumunda ilgili dersin zayıf konularını tekrar edin.

Test sonuçlarınızı kaydedip planı haftalık olarak güncelleyin.

Yeniden Hesapla

Ana Sayfa

Test

Analiz

Plan

Rapor

6.7 Rapor Sayfası

Bu ekran öğrencinin uzun dönem performansını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir.

Gösterilen bilgiler:

- Toplam test sayıları
- Ortalama netler
- Hedef netler
- Toplam çalışma süreleri

şeklindedir.

Net trend grafikleri sayesinde öğrencinin zaman içerisindeki gelişimi görselleştirilmektedir.

Çalışma süresi grafikleri ise öğrencinin hangi derslere daha fazla zaman ayırdığını göstermektedir.



← Ayarlar

Profil Bilgileri

Ad
Ömer

Eklenecek Ders Sayısı
2

Uygulama

Karanlık Mod ☐

Veri Yönetimi

Hedef Güncelle
Mevcut net veya hedef netinizi güncelleyin.

Güncelle

Verileri Sıfırla
Tüm kayıtlı kullanıcı ve test verilerini siler.

Sıfırla

6.8 Ayarlar Sayfası

Bu ekran uygulamanın genel ayarlarını içermektedir.

Sunulan özellikler:

- Profil bilgileri
- Karanlık/Aydınlık tema seçimi
- Hedef güncelleme
- Tüm verileri sıfırlama

işlemleridir.

7. KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

Proje geliştirme sürecinde çeşitli teknik problemler ile karşılaşmıştır.

Bunlardan bazıları:

- Flutter ve FastAPI entegrasyonu
- Makine öğrenmesi modelinin veri formatı uyumsuzlukları
- Feature eşleştirme problemleri
- API üzerinden model tahmini alma süreçleri
- Flutter paket ve SDK kurulum problemleri

Bu sorunlar gerekli düzenlemeler yapılarak çözülmüş ve sistem çalışır hale getirilmiştir.

8. SONUÇ

Bu proje kapsamında öğrencilerin akademik performanslarını takip edebilecekleri ve yapay zeka desteği ile çalışma planı oluşturabilecekleri bir mobil uygulama geliştirilmiştir.

Sistem, kullanıcıdan alınan verileri analiz ederek ders bazlı değerlendirmeler yapmakta ve çalışma önerileri sunmaktadır. Flutter tabanlı mobil arayüz, FastAPI backend servisi ve makine öğrenmesi modeli birlikte kullanılarak hibrit bir yapı oluşturulmuştur.

Gelecekte;

- Gerçek kullanıcı verileriyle model eğitimi,
- Bildirim sistemi,
- Bulut tabanlı veri saklama,
- Daha gelişmiş analiz ve tahmin mekanizmaları

gibi özellikler eklenerek sistem daha kapsamlı hale getirilebilir.

Bu çalışma sonucunda mobil uygulama geliştirme, API tasarımı ve makine öğrenmesi entegrasyonu konularında uygulamalı deneyim kazanılmıştır.